보이지 않는 계단 — 예상 질문과 답변

Proposal 발표(8 장, 5 분) 뒤 질의응답 대비용이다.

답변은 말로 20–40 초 분량으로 맞췄고, 뒤에 붙인 **근거**는 질문이 더 깊어질 때 꺼낼 숫자다.

말하는 요령: 이 발표는 Proposal(계획)이다. 그래서 이미 돌린 실험 결과를 말할 때는 **"사전 실험에서는"**이라고 앞에 붙인다. 최종 결과처럼 들리지 않게 하기 위해서다.

가장 받기 어려운 질문 TOP 5

순위	질문	번호
1	3D LiDAR 나 360° 센서를 쓰면 끝나는 문제 아닌가?	Q1
2	카메라가 검은 계단을 못 보면 제안이 오히려 더 위험한 것 아닌가?	Q8
3	시뮬레이션만으로 충분한가?	Q11
4	새로운 게 뭔가? 다 교과서에 있는 부품 아닌가?	Q21
5	판정 기준을 실험 전에 정했다는 걸 어떻게 믿나?	Q13

A. 문제의식

Q1. 3D LiDAR 나 더 좋은 센서를 쓰면 끝나는 문제 아닌가?

답변: 센서를 바꾸는 것도 방법이지만, 서빙로봇 가격대에서 3D LiDAR 는 아직 일반적이지 않습니다. 반면 깊이카메라는 Keenon, Pudu 같은 서빙로봇에 이미 달려 있는 경우가 많습니다. 그래서 저희는 하드웨어를 더하지 않고 **이미 있는 카메라 데이터를 어떻게 처리하느냐**에 집중했습니다. 또 3D LiDAR 도 보통 몸체 위쪽에 달려서 로봇 바로 앞 바닥은 사각이 생기기 쉽습니다. 그래서 바닥을 내려다보는 센서는 여전히 필요하다고 봤습니다.
근거: 슬라이드 3 하단 "차이는 카메라의 유무가 아니라 처리 방식이다".

Q2. keepout 만 잘 그리면 되는 것 아닌가? 운영 실수는 운영으로 해결할 문제 아닌가?

답변: 표시를 빠뜨리는 실수는 운영으로 줄일 수 있습니다. 하지만 keepout 은 **로봇이 자기 위치를 정확히 알 때만** 맞는 자리를 막습니다. 로봇이 밀리거나 미끄러져 위치를 착각하면, 잘 그린 금지구역도 함께 어긋납니다. 사람이 길을 막는 상황도 운영으로 막을 수 없습니다.
근거:

- 사전 실험에서 keepout 만 쓴 로봇은 전체 120 회 중 28 %가 안전 실패였습니다.
- 밀림 거리를 바꿔 보니 1.0 m 에서 3 회 중 2 회, 1.2 m 에서 3 회 모두 떨어졌습니다.

Q3. 구미 사고가 정말 이 문제 때문인가?

답변: 공식 원인은 공개되지 않았고, 저희도 원인을 단정하지 않습니다. 실내 로봇이 계단에서 실제로 떨어질 수 있다는 **동기**로만 썼습니다. 더 직접적인 근거는 산업용 로봇 제조사 MiR 매뉴얼입니다. 매뉴얼에 "내려가는 계단을 제때 감지하지 못하니 금지구역으로 표시하라"고 적혀 있습니다.

Q4. 실제 서빙로봇에는 이미 낙하 방지 센서가 있지 않나?

답변: 그래서 비교 대상에 현장 표준인 **keepout + 하향 IR 조합(P1i)**을 그대로 넣었습니다. 평상시에는 이 조합도 떨어지지 않습니다. 하지만 IR 은 몸체 끝이 가장자리에 닿아야 알고, 앞쪽에만 달려 있습니다.
그래서 바닥이 미끄럽거나 뒤로 물러날 때 무너집니다.
근거 (사전 실험):

- 미끄러운 바닥에서 keepout + IR 은 30 % 추락, 제안은 0 %
- 계단을 등지고 뒤로 비켜 줄 때 keepout + IR 은 10 회 모두 실패

B. 방법

Q5. 왜 베이즈 필터인가? "3 장 연속"이면 그냥 카운터로 해도 되지 않나?

답변: 효과는 카운터와 비슷합니다. 다만 로그오즈 방식은 **"바닥으로 보이면 점수를 깎는" 반대 증거**를 자연스럽게 반영합니다. 그래서 기억과 합쳐 쓸 때 잘못 찍힌 칸이 다시 지워집니다. 강의에서 다룬 이진 베이즈 필터, 점유 격자 방식을 그대로 쓴 것입니다.
근거: 사전 실험에서 가짜 낭떠러지가 한 장씩 판정할 때보다 44 배 줄었습니다(221,584 → 4,975 셀-프레임).

Q6. 여러 장을 쌓아야 판정하면 늦어서 위험하지 않나?

답변: 늦어지는 시간은 짧습니다. 카메라가 계단을 처음 보는 거리는 약 2.75 m 이고, 판정까지 중앙값 0.55 초가 걸립니다. 그동안 로봇은 약 0.2 m 만 가서, 판정 시점에도 가장자리까지 최소 2.3 m 가 남습니다.
근거: 계산량은 화면 1 장당 0.13 ms 입니다. 다만 가장자리가 가까이에서 갑자기 드러나는 경우(사람에게 가려졌다 드러남)는 아직 따로 시험하지 않았습니다.

Q7. 왜 map 이 아니라 odom 좌표에 기억하나? odom 도 바퀴가 미끄러지면 틀어지지 않나?

답변: map 좌표는 위치추정(AMCL)이 위치를 고칠 때 **순간적으로 튑니다**. 그래서 위치를 착각한 채 본

낭떠러지가 엉뚱한 자리에 남아 '유령 낭떠러지'가 됩니다. odom 은 바퀴 회전으로 잰 위치라 **연속적**입니다. ROS 좌표계 규약(REP-105)도 이렇게 정의합니다. odom 도 슬립으로 틀어지지만, 영향은 마지막으로 본 뒤 쌓인 오차만큼입니다.
근거 (사전 실험):

- 위치 착각 상황에서 map 기억은 10 회 모두 갇혔고, odom 기억은 10 회 모두 도착했습니다.
- 얼음 수준 바닥에서는 map 기억 도착 40 %, odom 기억 90 %였습니다.
- **한계:** 바퀴가 허공에서 헛돌면 odom 도 크게 틀어집니다(검은 계단 실험에서 확인).

Q8. 카메라가 검은 계단이나 유리를 못 보면, 제안이 오히려 더 위험한 것 아닌가?

답변: 맞는 지적이고, 저희도 실험으로 확인했습니다. 반사가 전혀 돌아오지 않는 계단에서는 카메라만 쓴 방식(P3)이 20 회 중 8 회 실패했습니다. 그래서 하향 IR 을 마지막 층으로 넣었고, 이것이 제안 방식 P3i 입니다. IR 은 검은 바닥을 낭떠러지로 오인하는 쪽으로 틀리기 때문에, 검은 계단에서는 오히려 안전하게 작동합니다.
근거 (사전 실험):

- 검은 계단에서 P3 8/20, P3i 1/20 실패
- IR 기억을 더한 강화안은 0/20
- 계단 픽셀의 90 %가 비어도 P3 는 괜찮았습니다. 반사가 '거의 전혀' 없을 때만 문제가 됩니다.

Q9. 금지 0.3 m, 비용 0.7 m 같은 값은 어떻게 정했나? 결과에 맞춰 튜닝한 것 아닌가?

답변: 0.3 m 는 로봇 반지름 0.25 m 에 여유를 둔 값입니다. 다만 같은 월드에서 정한 것은 사실이라 과적합 우려가 있습니다. 그래서 슬라이드 8 처럼 **설정을 고정한 채 두 번째 월드에서 다시 확인**할 계획입니다.
근거: 밀림 거리(0–1.2 m)와 검은 매트 결측률(0–90 %)을 바꿔 가며 돌린 사전 실험에서는 결론이 유지됐습니다.

Q10. IR 과 카메라가 다르게 판단하면 누구를 믿나?

답변: 더 위험하다고 판단하는 쪽을 따릅니다. IR 은 마지막 층이라 카메라가 놓쳐도 IR 이 세웁니다. 대가는 검은 매트 같은 곳에서 IR 이 헛감지해 멈칫하는 것입니다. 이 시간 손실은 숨기지 않고 보고할 예정입니다.
근거: 사전 실험에서 현장 표준(keepout + IR)은 회차당 평균 약 10 회 헛정지했습니다.

C. 실험 설계와 통계

Q11. 시뮬레이션만으로 충분한가? 실제와 다르지 않나?

답변: 한계로 인정합니다. Gazebo 는 검은 바닥의 반사 부족이나 햇빛 간섭을 그리지 못합니다. 그래서

이런 센서 오류를 **정해진 위치에 직접 주입**했고, 알고리즘에는 그 위치를 알려 주지 않았습니다. 장비를 구할 수 있으면 실제 계단에서 깊이카메라 영상을 녹화해, 판정기를 오프라인으로 돌려 확인할 계획입니다.
근거: 주입한 오류는 검은 매트 결측 75 %, 햇빛 이상치 15 %, 검은 계단 결측 50–100 %입니다.

Q12. 회차 수가 충분한가? 40 회 무사고면 안전하다고 할 수 있나?

답변: 0/40 의 95 % 신뢰구간은 0–9 %라서 안전을 증명하지는 못합니다. 그래서 절대적인 안전이 아니라 **현장 표준 대비**로만 주장합니다. 같은 시드, 즉 같은 상황끼리 짝지어 Fisher 정확 검정으로 비교합니다. 필요하면 시드를 10 개에서 20 개로 늘리겠습니다.

Q13. 판정 기준을 실험 전에 정했다는 걸 어떻게 믿나?

답변: 날짜가 찍힌 문서로 먼저 적어 두었고, 그 뒤 실험은 그 규칙으로만 판정했습니다. 시뮬레이션 장치 오류로 다시 돌린 회차도 원본을 지우지 않고 모두 보관했습니다. 그런 회차 중 추락이나 걸침이 있었던 것은 보수적 수치로 같이 공개합니다.
근거:

- 판정 기준 문서는 10/20 에 작성했습니다.
- 주 지표는 안전 실패율, 부 지표는 도착률입니다.
- 이점의 조건: $p < 0.05$ 이면서 도착률이 10 %p 넘게 떨어지지 않을 것

Q14. '걸침'을 실패로 세는 건 자의적이지 않나?

답변: 뒤로 물러나다 가장자리를 넘은 로봇은 높이 기준으로 '추락'하기 전에 걸린 채 멈추는 경우가 많았습니다. 로봇 중심이 가장자리 15 cm 안이면, 반지름이 25 cm 라 몸체 일부가 이미 허공에 있습니다. 실제로는 위험한 상태라 같이 셉니다. 이 정의도 실험 전에 정했고, 추락만 따로 센 숫자도 함께 보고합니다.

Q15. 비교 대상 P2(카메라 한 장씩 판정)가 실제 서빙로봇 방식이라는 근거가 있나?

답변: 근거는 없습니다. 제조사가 처리 방식을 공개하지 않아서 슬라이드에도 '가정'이라고 적었습니다. 가장 단순한 처리(필터도 기억도 없음)를 기준으로 두고, 2×2 설계로 필터와 기억을 하나씩 더해 각각의 효과를 따로 봅니다.

Q16. 시뮬레이션 오류로 다시 돌린 회차를 빼는 건 결과 골라내기 아닌가?

답변: 그런 의심을 막으려고 기준을 하나로 고정했습니다. 로그의 위치 정보(TF) 경고 줄 수가 정상 회차는 0–8 줄, 오류 회차는 40 줄 이상으로 뚜렷이 갈립니다. 오류 회차는 같은 시드로 다시 돌리고 원본은 보관합니다. 또 오류가 나기 전부터 이미 갇혀 있던 회차는 오류가 아니라 실제 실패로 다시 셉니다.

D. 결과와 실현 가능성 (사전 실험)

Q17. 지금 진행 상황은? 실현 가능한가?

답변: 환경 구축은 끝났고, 사전 실험을 약 1,100 회 돌렸습니다. 사전 결과로는 안전 실패율이 현장 표준 13 %, 제안 1 %입니다. 최종 발표까지 남은 일은 두 번째 월드에서 다시 확인하는 것과 회차를 늘리는 것입니다.
근거: 지도만 쓰면 사람이 모퉁이를 막을 때 10 회 모두 떨어졌습니다.

Q18. 평상시에 이득이 없다면 왜 써야 하나? 오히려 느려지지 않나?

답변: 그 점이 가설 H2 입니다. 평상시에는 차이가 없을 것으로 예상하고, 사전 실험에서도 두 방식 모두 떨어지지 않았고 도착 시간도 같았습니다. 사고는 악조건에서 나기 때문에, 그때 버티는 것이 목적입니다. 덧붙여 평상시에도 가장자리에서 약 10 cm 더 떨어져 다니는 여유가 생겼습니다.

Q19. 미끄러운 바닥은 어떻게 시뮬레이션했나? 현실적인가?

답변: Gazebo 는 마찰 한계를 넘기 전까지 미끄러지지 않습니다. 그래서 실제 젖은 타일 수준(마찰계수 0.2–0.4)으로는 미끄러지지 않았습니다. 그래서 0.05 와 0.02(비눗물, 얼음 수준)로 했고, **스트레스 시험**이라고 밝힙니다.
근거 (사전 실험): 얼음 수준에서 keepout 과 keepout + IR 은 각각 10 회 중 6 회 떨어졌고, 제안은 20 회 중 0 회였습니다.

Q20. 계산량이나 하드웨어 부담은?

답변: 판정 계산은 화면 1 장당 0.13 ms 로 부담이 거의 없습니다. 깊이카메라는 서빙로봇에 이미 달린 경우가 많고, 하향 IR 도 표준 부품입니다. 그래서 하드웨어를 거의 추가하지 않는 것이 이 제안의 장점입니다.

E. 기여와 신규성

Q21. 새로운 게 뭔가? 다 교과서에 있는 부품 아닌가?

답변: 부품이 교과서적이라는 건 맞습니다. 저희 기여는 세 가지입니다.

1. 현장 방식이 **어떤 조건에서 무너지는지**를 체계적으로 재현하고 숫자로 보인 것
2. 2×2 설계로 **필터와 기억이 각각 왜 필요한지**를 따로 증명하는 것
3. 판정 기준을 미리 고정하고 오류 회차까지 공개하는 **재현 가능한 평가**

즉 교과서 부품을 조합해, 언제 어떤 부품이 필요한지 보여 주는 설계 근거를 만드는 것이 목표입니다.

Q22. 2×2 비교에서 예측이 틀리면 어떻게 하나?

답변: 틀리면 그것 자체가 결과입니다. 예를 들어 기억이 없어도 안전하다면, 기억을 빼서 시스템을 단순하게 만들 수 있습니다. 참고로 사전 실험에서는 두 예측이 모두 맞았습니다.
근거:

- 필터 없이 기억만 두면 가짜 낭떠러지가 쌓여 도착률이 20 %였습니다.
- 기억 없이 필터만 두면 뒤로 비켜 줄 때 10 회 모두 실패했습니다.

Q23. 두 사람이 각각 무엇을 맡았나?

답변: **[발표 전에 실제 분담에 맞춰 직접 채울 것]**

- 참고: 팀원 피드백에서는 박정원이 시뮬레이션 환경 구축과 실험 실행, 박준우가 방어 알고리즘 설계(속도 제한, IR 기억, 평면 추정 등)를 맡는 분담을 제안했습니다.

답변할 때 주의할 점

- **숫자는 "사전 실험에서는"을 붙여 말한다.** 슬라이드는 계획이고, 최종 결과는 최종 발표에서 보여 준다고 했기 때문이다.
- **모르는 건 모른다고 한다.** 예를 들어 "가려졌다가 갑자기 드러나는 가장자리는 아직 시험하지 않았습니다. 최종 발표 전에 확인하겠습니다."
- **한계를 먼저 인정하고 대응을 말한다.** 시뮬레이션, 한 월드, 검은 계단 같은 약점은 모두 슬라이드 8 에 대응 계획이 있다.
- **슬라이드 6 의 오타:** H3 칸 끝의 `0` 을 질문받기 전에 고쳐 둔다.